E12563 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

Daniela Martinek und Matteo Carmignola

Wonach streben Lehramtsstudierende?

Eine Analyse der Zielorientierungen von Lehramtsstudierenden unter Einbezug ihrer psychologischen Basisbedürfnisse und der Vitalität

Zusammenfassung: Dass Lehramtsstudierende signifikant stärker zu intrinsischen Zielen tendieren, ist aus Untersuchungen zur Studien- und Berufswahl bekannt, während eine Perspektive auf Lebenszielorientierungen und etwaige Zusammenhänge zu psychologischen Basisbedürfnissen und dem Wohlbefinden bisher noch nicht vorliegt. In diesem Beitrag wird auf Grundlage einer Stichprobe von n = 333 Lehramtsstudierenden für die Sekundarstufe untersucht, inwiefern zukünftige Lehrpersonen eher intrinsische oder extrinsische Lebensziele anstreben und in welchem Zusammenhang deren Erreichung mit der Bedürfnisbefriedung beziehungsweise -frustration und Vitalität steht. Aus den Ergebnissen wird ersichtlich, dass insbesondere die intrinsischen Lebensziele positiv zur Bedürfnisbefriedigung sowie zur Vitalität beitragen und in einer negativen Beziehung zur Bedürfnisfrustration stehen. Ziele, die dem extrinsischen Spektrum zuzuordnen sind, weisen keinen praktisch relevanten Beitrag zur Erklärung der Bedürfnisbefriedung oder -frustration auf. Korrespondierend mit vorangegangenen Studien belegen die Ergebnisse die Dominanz intrinsischer Zielorientierungen bei Lehramtsstudierenden und legen nahe, dass es sinnvoll ist, im Lehramtsstudium zur Verringerung der Diskrepanz zwischen der Gewichtung und der Erreichung intrinsischer Zielsetzungen und der Befriedigung der Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Einbindung beizutragen, um eine professionelle Entwicklung zu fördern.

Schlagwörter: Selbstbestimmungstheorie (SDT), Zielorientierungen, Lebensziele, Lehramtsstudierende, psychologische Grundbedürfnisse, Vitalität

Abstract: It is well known that student teachers tend to intrinsic motives concerning their choice of academic studies and jobs, whereas so far the perspective on life goals and possible relations to basic psychological needs and wellbeing is not at hand. Based on a sample of n = 333 student teachers for secondary schools, this contribution analyses to what extent student teachers rather tend to intrinsic or extrinsic aspirations and if these aspirations can be linked to their need satisfaction respectively frustration and vitality. The results demonstrate that the intrinsic aspirations contribute positively to need satisfaction and vitality and are negatively related to need frustration. Aspirations that are considered as extrinsic show no practical relevant contribution to explain need satisfaction or frustration, whereas scattered distal relations with vitality were found. In line with prior research the results stress the predominance of intrinsic aspirations amongst (future) teachers and imply that it is meaningful to contribute to the reduction of the discrepancy between importance and attainment of intrinsic aspirations and to the satisfaction of student teachers' needs for autonomy, competence and social relatedness to foster professional development in teacher education.

Keywords: Self-Determination Theory (SDT), goal orientation, life goals, student teachers, basic psychological needs, vitality

E12563 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

„Chase after money and security
And your heart will never unclench.
Care about people's approval
And you will be their prisoner.
Do your work, then step back.
The only path to serenity.“

Lao Tzu, Tao Te Ching

1 Die Bedeutung intrinsischer und extrinsischer Zielsetzungen in der Tradition der Selbstbestimmungstheorie

Gemäß den Annahmen der Selbstbestimmungstheorie (Self-Determination Theory, SDT) nach Ryan und Deci (2017) unterscheiden sich Menschen in Bezug auf ihre Zielorientierung und das Streben nach Lebenszielen, wobei intrinsische und/oder extrinsische Zielsetzungen unterschieden werden. Die Goal Contents Theory, eine SDT-Subtheorie, die sich mit den Zielorientierungen beschäftigt, untergliedert intrinsische Zielsetzungen in drei Bereiche: Streben nach persönlichem Wachstum, Pflegen guter Beziehungen zu anderen und Leisten (selbstloser) Beiträge für die Gemeinschaft. Das Streben nach finanziellem Erfolg, nach Ruhm beziehungsweise Ansehen sowie das Wert-Legen auf eine ansprechende Erscheinung, also das eigene Aussehen, zählen zu den extrinsischen Zielorientierungen. Letztere erfordern die Anerkennung oder zumindest den Vergleich mit anderen (Ryan & Deci, 2011). Bei Lehramtsstudierenden weisen zahlreiche Studien auf eine dominante Tendenz zu intrinsischen Zielsetzungen bezüglich der Studien- und Berufswahl hin (vgl. Bergmann & Eder, 1994; Klusmann et al., 2009; Rothland, 2014).

Individuelle Zielorientierungen hängen einerseits von kulturellen Einflüssen ab; so postulieren beispielsweise Kasser und Ryan (1996) eine Dominanz extrinsischer Zielsetzungen in der amerikanischen Kultur (vgl. Park, Ward & Naragon-Gainey, 2017). Andererseits sind Zielorientierungen jedoch auch das Resultat der Förderung durch das Umfeld. Je besser die psychologischen Basisbedürfnisse, auf die im kommenden Abschnitt näher eingegangen wird, befriedigt werden, desto günstiger wirkt sich das auf die Entwicklung intrinsischer Zielorientierungen aus. Eine mangelnde Befriedigung dieser Bedürfnisse hingegen forciert ein Ausweichen auf extrinsische Zielsetzungen (Vansteenkiste, Niemiec & Soenens, 2010). So fanden Deci und Ryan (2008) einen Zusammenhang zwischen elterlichem Erziehungsstil und extrinsischer Zielfokussierung bei Heranwachsenden. Die SDT betont im Sinne einer organismischen Persönlichkeitstheorie die Bedeutung intrinsischer Zielsetzungen im Zusammenspiel

E12563 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

mit den psychologischen Basisbedürfnissen. Dabei wird ein positiver Zusammenhang zwischen der Befriedigung der Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Einbindung und dem intrinsischen Streben nach sowie wie dem Erreichen von intrinsischen Zielen konstatiert, da diese inhärent wertgeschätzt werden und somit leichter mit dem Selbst in Einklang gebracht werden können. Studien zufolge gehen intrinsische Zielsetzungen darüber hinaus mit einer besseren Tiefenverarbeitung der Information, mit besseren Leistungen und mehr Ausdauer (Vansteenkiste et al., 2004; Vansteenkiste et al., 2005; Vansteenkiste, Lens & Deci, 2006) einher und werden mit mehr Wohlbefinden assoziiert (Brown & Kasser, 2005; Davids, Roman & Kerchhoff, 2017; Martos & Kopp, 2012; van den Broeck, Schreurs, Proost, Vanderstukken & Vansteenkiste, 2019). Das Verfolgen extrinsischer Ziele ist dem Wohlbefinden nicht zuträglich, da dies als kontrollierend erlebt wird, mit instrumentellen Absichten verbunden ist und somit nicht zur Bedürfnisbefriedigung beiträgt (Niemiec, Ryan & Deci, 2009; Sheldon, Gunz, Nichols & Ferguson, 2010).

2 Befriedigung und Frustration der psychologischen Basisbedürfnisse und subjektive Vitalität

Bei den bereits erwähnten psychologischen Basisbedürfnissen handelt es sich um die Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Einbindung (Deci & Ryan, 2008). Studierende fühlen sich autonom, wenn sie sich als Urheber*innen ihres Handelns wahrnehmen beziehungsweise das Handeln mit ihren integrierten Werten und Zielen in Einklang bringen können. Autonomie kann auch erlebt werden, wenn der Handlungsanstoß von außen kommt, sofern sich Studierende mit den erforderlichen Handlungen beziehungsweise dem angestrebten Ziel identifizieren können. Das Bedürfnis nach Kompetenz wird befriedigt, wenn sich Studierende in sozialen Umgebungen bewegen, in denen sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten erfolgreich zum Einsatz bringen können und sich wirksam fühlen. Das Bedürfnis nach sozialer Einbindung kommt in Situationen zum Tragen, in denen Studierende erleben, dass sie einerseits für andere da sein können und andererseits wichtige Personen für sie da sind – das heißt in Gemeinschaften, in denen ein Gefühl der Zugehörigkeit und Sicherheit verspürt wird (Reeve, 2018).

Die SDT nimmt an, dass psychologische Basisbedürfnisse angeboren und universell sind sowie zu organismischem Wachstum und psychologischem Wohlbefinden beitragen (Vansteenkiste, Ryan & Soenens, 2020). Wenngleich die Strategien der Bedürfnisbefriedigung individuell variieren können, streben Menschen – ungeachtet des Alters oder ihrer kulturellen Herkunft – danach, in

E12563 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

förderlichen, sozialen Umgebungen ihre Bedürfnisbefriedigung proaktiv auszubauen. Die SDT-Forschung schenkt in letzter Zeit neben der Bedürfnisbefriedigung vermehrt auch der Bedürfnisfrustration Aufmerksamkeit, um motivationale Prozesse detaillierter verstehen zu können. Von Bedürfnisfrustration spricht man, wenn die Bedürfnisbefriedigung nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Einbindung in sozialen Umgebungen gehemmt wird (Cheon et al., 2019). Für das Wohlbefinden ist somit nicht nur eine günstige Bedürfnisbefriedigung ausschlaggebend, sondern auch eine geringe Bedürfnisfrustration. Eine hohe Bedürfnisfrustration geht eher mit dem Gefühl von Unsicherheit und einer extrinsischen Zielorientierung einher (Vansteekiste & Ryan, 2013).

Eine Komponente des Wohlbefindens stellt die subjektive Vitalität dar. Unter Vitalität versteht man im Rahmen der SDT die mentale und physische Energie, die Menschen verspüren und die mit Enthusiasmus und einem positiven Lebensgefühl einhergeht (Ryan & Frederick, 1997). Studierende fühlen sich vital, wenn sie im Einklang mit sich selbst sind, und die subjektive Vitalität ist ein Indikator für ihre Gesundheit und Motivation. Martela und Ryan (2016) fanden heraus, dass prosoziales Verhalten das Wohlbefinden und die subjektive Vitalität fördert. Vitalität steht in einem engen Zusammenhang mit den psychologischen Basisbedürfnissen und wird durch Bedürfnisbefriedigung gefördert sowie durch Bedürfnisfrustration gehemmt (Ryan, Bernstein & Brown, 2010). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass gemäß der SDT die Beziehung zwischen intrinsischen und extrinsischen Zielen und dem Wohlbefinden weitgehend von der Befriedigung beziehungsweise Frustration der psychologischen Basisbedürfnisse mediiert wird (Hope, Holding, Verner-Filion, Sheldon & Koestner, 2019) und man somit davon ausgehen kann, dass eine intrinsische Zielorientierung mit einer günstigeren Bedürfnisbefriedigung einhergeht, die wiederum der Vitalität zuträglich ist (Ryan & Deci, 2017).

3 Methode der empirischen Untersuchung

Die hier präsentierte Studie hat zum Ziel, die Ausprägungen allgemeiner Lebensziele und deren Zusammenhänge mit den Variablen des motivationalen Erlebens für eine Stichprobe von Lehramtsstudierenden zu untersuchen. Dabei werden folgende Hypothesen geprüft:

H_1 Die deutsche Übersetzung des *Aspirations Index* (Kasser & Ryan, 2001) bildet auf Grundlage von sechs Lebenszielen die postulierte Faktorenstruktur von intrinsischen und extrinsischen Zielen ab.

H_2 Lehramtsstudierende schreiben intrinsischen gegenüber extrinsischen Lebenszielen mehr Relevanz zu (vgl. Rothland, 2014).

E12563 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

H_3 Der eingeschätzte Grad der Erreichung der einzelnen Lebensziele steht in einem Zusammenhang mit den psychologischen Grundbedürfnissen (BPN): Intrinsische Ziele stehen in einem positiven Zusammenhang mit der Befriedigung (Vansteenkiste et al., 2006) und in einem negativen Zusammenhang mit der Frustration der BPN, während die extrinsischen Ziele keinen Beitrag zur Befriedigung (Sheldon et al., 2010) oder Frustration der Grundbedürfnisse leisten.

H_4 Die Erreichung der Lebensziele steht in einem Zusammenhang mit der subjektiven Vitalität (vgl. van den Broeck et al., 2019). Die Regressionseffekte werden durch die Bedürfnisbefriedigung beziehungsweise -frustration mediiert (Hope et al., 2019).

3.1 Stichprobe

In dieser Analyse wurden die Angaben von *n* = 333 Studierenden des Lehramts Allgemeinbildung (Sekundarstufe) berücksichtigt. Der Median der belegten Semester betrug 5 bei einem Mittelwert von 5.38 (*SD* = 3.32). Das Sample setzt sich zu 70.1 % aus weiblichen und zu 29.9 % aus männlichen Studierenden zusammen. Die Altersangaben weisen einen Range zwischen 18 und 48 Jahren bei einem Mittelwert von 22.8 (*SD* = 4.01) auf.

3.2 Erhebungskontext und -instrumente

Die Daten wurden im Rahmen bildungswissenschaftlicher Lehrveranstaltungen mittels Paper-Pencil-Fragebogenerhebung generiert. Die Teilnahme an der Befragung war freiwillig, und die Studierenden erhielten eine individualisierte Rückmeldung, um die Möglichkeit zur individuellen Reflexion einzuräumen.

3.2.1 Zielorientierungen

Die allgemeinen Lebensziele wurden mittels einer deutschsprachigen Übersetzung des *Aspirations Index* nach Kasser und Ryan (2001) erhoben, die von den Autor*innen und einer englischsprachigen Mitarbeiterin gemäß den Übersetzungsrichtlinien von psychologischen Erhebungsinstrumenten (Brislin, 1970) erstellt wurde. In alternierender Reihenfolge wurden die Lebensziele (vgl. Tabelle 1) präsentiert und von folgenden Fragen begleitet: „Wie wichtig ist dieses Ziel für Sie?“ (*Wichtigkeit*), „Wie wahrscheinlich ist es, dass dies in Ihrer Zukunft passieren wird?“ (*Wahrscheinlichkeit*) und „Inwieweit haben Sie dieses Ziel schon erreicht?“ (*Erreichung*). Die Bewertung erfolgte über eine fünfstufige Likert-Skala (1 = „nicht“; 5 = „sehr“). Die insgesamt 18 Zielorientierungssubskalen

E12563 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

wurden durch jeweils fünf Items operationalisiert: Die Subskalen *Finanzieller Erfolg*, *Ansehen*, *Aussehen* werden den extrinsischen Zielen theoretisch zugeordnet, während für die intrinsischen Ziele die Skalen *Beziehungen*, *Persönliches Wachstum* und *Beitrag für die Gesellschaft* erhoben werden.

Wie in Tabelle 2 ersichtlich, spricht das Ergebnis der konfirmatorischen Faktorenanalyse (CFA) dafür, aus den einzelnen Lebenszielen zwei aggregierte Faktoren (extrinsisch versus intrinsisch) zu bilden. Eine signifikant bessere faktorielle Validität[1] erreichte für alle drei Dimensionierungen (Wichtigkeit, Wahrscheinlichkeit und Erreichung) jeweils jene Modelllösung, die die Items zu sechs einzelnen Faktoren zusammenfasste. Die Faktorenstruktur erzielte gute Modellprüfwerte (vgl. Tabelle 2; Brown, 2006) und eine akzeptable bis gute interne Konsistenz der jeweiligen Subskalen (ω zwischen .66 und .86; vgl. Tabelle 1).

3.2.2 Befriedigung und Frustration der psychologischen Grundbedürfnisse (BPNS)

Die Erfassung der psychologischen Grundbedürfnisse erfolgte mittels der deutschsprachigen Version der Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale (BPNSF; Chen et al., 2015; Heissel et al., 2018) unter der Anleitung, die Items allgemein in Bezug auf „aktuelle Erfahrungen im Leben" einzuschätzen. Die insgesamt 24 Items (vgl. Tabelle 3) wurden auf einer fünfstufigen Skala (1 = „stimmt nicht"; 5 = „stimmt genau") bewertet. Auch hier erwies sich in der CFA eine sechsdimensionale Faktorenstruktur gegenüber einer aggregierten Lösung (Befriedigung versus Frustration) als günstiger (vgl. Tabelle 2). Die Subskalen erreichten gute Werte der internen Konsistenz sowohl für die *Frustration* (ω zwischen .82 und .83) als auch für die *Befriedigung* der drei Grundbedürfnisse nach *Autonomie*, *Kompetenz* und *sozialer Einbindung* (ω zwischen .76 und .84, vgl. Tabelle 3).

---

[1] Wichtigkeit: $\Delta\chi^2 = 500.61$, $\Delta df = 14$, $p < .001$; Wahrscheinlichkeit: $\Delta\chi^2 = 486.80$, $\Delta df = 14$, $p < .001$; Erreicht: $\Delta\chi^2 = 574.08$, $\Delta df = 14$, $p < .001$

E12563 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

3.2.3 Subjektive Vitalität

Zur Erhebung der Vitalität wurde eine deutschsprachige Fassung der *Subjective Vitality Scale* (Ryan & Frederick, 1997) eingesetzt, die von den Autor*innen und einer Mitarbeiterin gemäß den Übersetzungsrichtlinien von psychologischen Erhebungsinstrumenten (Brislin, 1970) angefertigt worden war. Über sieben Items (vgl. Tabelle 3) wird ein generelles Wohlbefinden und ganzheitliches Funktionieren auf einer fünfstufigen Likert-Skala (1 = „stimmt nicht"; 5 = „stimmt genau") eingeschätzt. Sowohl die CFA [$\chi^2(14) = 57.5$; *TLI* = .93; *CFI* = .96; *RMSEA* = .10; *SRMR* = .04] als auch die Reliabilitätsanalyse (ω = .86) weisen auf Erfüllung der psychometrischen Kriterien hin.

Tabelle 1 Beispielitems und Skalenwerte der Lebensziele von Lehramtsstudierenden (*n* = 333)

Subskalen	**ω**	***M***	***SD***
Finanzieller Erfolg	Viele teure Besitztümer zu haben.		
Wichtigkeit	.84	2.62	0.78
Wahrscheinlichkeit	.80	2.54	0.70
Erreichung	.82	1.90	0.69
Ansehen	Dass viele Leute meinen Namen kennen.		
Wichtigkeit	.86	1.94	0.78
Wahrscheinlichkeit	.80	2.03	0.70
Erreichung	.82	1.80	0.68
Aussehen	Von Leuten oft zu hören, wie attraktiv ich aussehe.		
Wichtigkeit	.79	2.46	0.85
Wahrscheinlichkeit	.75	2.59	0.78
Erreichung	.72	2.44	0.73
Beziehungen	Mein Leben mit jemandem zu teilen, den ich liebe.		
Wichtigkeit	.76	4.74	0.40
Wahrscheinlichkeit	.84	4.28	0.66
Erreichung	.81	3.90	0.86
Persönliches Wachstum	Zu wissen und zu akzeptieren, wer ich wirklich bin.		
Wichtigkeit	.59	4.60	0.38
Wahrscheinlichkeit	.69	4.07	0.49
Erreichung	.66	3.35	0.61
Beitrag für Gemeinschaft	Anderen dabei zu helfen, ihr Leben zu verbessern.		
Wichtigkeit	.82	4.09	0.65
Wahrscheinlichkeit	.77	3.66	0.65
Erreichung	.77	2.91	0.69

E12563 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

Tabelle 2 Modellvergleich der konfirmatorischen Faktorenanalysen (CFA)

Modelllösung	**χ^2**	***df***	***CFI***	***TLI***	***SRMR***	***RMSEA***
Wichtigkeit						
Sechs-Faktoren	761.204	442	.916	.906	.068	.047
Aggregierte Zwei-Faktoren	1261.816	456	.789	.770	.084	.073
Wahrscheinlichkeit						
Sechs-Faktoren	658.123	386	.920	.910	.054	.046
Aggregierte Zwei-Faktoren	1144.928	400	.782	.763	.075	.075
Erreichung						
Sechs-Faktoren	656.527	383	.920	.909	.054	.046
Aggregierte Zwei-Faktoren	1230.611	397	.755	.732	.078	.079
BPNSF						
Sechs-Faktoren	398.57	237	.954	.947	.043	.045
Aggregierte Zwei-Faktoren	3815.97	276	.658	.624	.106	.121

Anmerkungen: χ^2 = Chi²-Quadrat; *df* = Freiheitsgrade; *CFI* = Comparative Fit Index; *TFI* = Tucker-Lewis Index; *SRMR* = Standardized Root Mean Square Residual; *RMSEA* = Root Mean Square Error of Approximation. Für alle Subskalen erzielte die Sechs-Faktoren-Lösung den besseren Modellfit.

Tabelle 3 Beispielitems und Skalenwerte der BPNSF und der Vitalität von Lehramtsstudierenden (*n* = 333)

Skalen	**ω**	***M***	***SD***	***Beispielitem***
Befriedigung				
Autonomie	.76	3.64	0.74	Mein Gefühl sagt mir, dass ich immer tat, was mich wirklich interessiert.
Kompetenz	.82	3.98	0.68	Ich fühle mich kompetent in dem, was ich tue.
Soziale Einbindung	.84	4.52	0.59	Ich fühle mich mit Menschen verbunden, die sich um mich kümmern und um die ich mich kümmere.
Frustration				
Autonomie	.82	2.38	0.86	Bei zu vielen Dingen fühle ich mich unter Druck gesetzt, diese tun zu müssen.
Kompetenz	.82	1.50	0.66	Ich fühle mich wie ein*e Versager*in aufgrund der Fehler, die ich mache.
Soziale Einbindung	.83	1.89	0.84	Ich fühle mich ausgeschlossen aus der Gruppe, zu der ich gehören möchte.
Vitalität	.86	3.71	0.72	Ich fühle mich lebhaft und vital.

E12563 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

3.3 Analysen

Die statistischen Analysen erfolgten im *Framework R* (R Core Team, 2017) sowie in der darauf basierenden Anwendungssoftware *jamovi* (The jamovi project, 2020) und unter Einbezug des Softwarepakets *lavaan* (Rosseel, 2012). In einem ersten Schritt wurde die faktorielle Validität aller Instrumente mittels einer konfirmatorischen Faktorenanalyse (Brown, 2006) überprüft (siehe Tabelle 2). Nach Sichtung der deskriptiven Kennwerte und bivariaten Zusammenhänge wurden die Regressionsbeziehungen mittels einer latenten Strukturgleichungsmodellierung (SEM) untersucht, gemäß den Hypothesen hinsichtlich Mediationseffekten geprüft (Cheong & MacKinnon, 2012) und auf Grundlage der Terminologie von Zhao, Lynch und Chen (2010) interpretiert.

4 Ergebnisse

Deskriptive Ergebnisse

Wie in Abbildung 1 ersichtlich, sind über alle drei Ausprägungen (Wichtigkeit, Wahrscheinlichkeit und Erreichung) hinweg die intrinsischen Ziele (Beziehungen – Wachstum – Beitrag für die Gemeinschaft) bei Lehramtsstudierenden im Schnitt stärker ausgeprägt als extrinsische Ziele (finanzieller Erfolg – Ansehen – Aussehen). Dabei muss in erster Linie festgestellt werden, dass insbesondere die Skalen *Wichtigkeit – Beziehungen* (M = 4.74; SD = 0.40) und *Wichtigkeit – Persönliches Wachstum* (M = 4.60; SD = 0.38) sehr hohe Ausprägungen auf einer fünfstufigen Skala bei gleichzeitig sehr geringer Varianz (vgl. Tabelle 1) aufweisen. Alle drei Lebensziele des intrinsischen Spektrums zeigen eine markante Abstufung: Die Dimension *Wichtigkeit* erzielt immer die höchste Ausprägung, gefolgt von der *Wahrscheinlichkeit*, dieses Ziel in Zukunft zu erreichen, und von der Ausprägung zum aktuellen Grad der *Erreichung*. Die Dimension *Erreichung* weist zudem auch gegenüber den Dimensionen *Wichtigkeit* und *Wahrscheinlichkeit* höhere Varianzen (SD zwischen 0.61 und 0.86) auf.

E12563 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

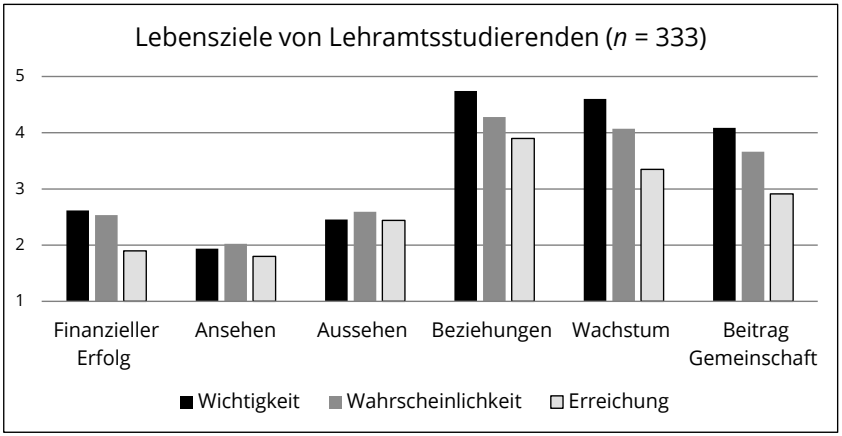

Abbildung 1 Deskriptive Darstellung der Lebensziele von Lehramtsstudierenden in Bezug auf die drei Dimensionen des Instrumentariums anhand der Mittelwerte (für *SD* vgl. Tabelle 1) auf der fünfstufigen Likert-Skala (1 = „nicht"; 5 = „sehr")

Das extrinsische Spektrum der Lebensziele weist hingegen nicht nur eher moderate bis geringe Ausprägungen auf, sondern tendenziell auch eine etwas mehr ausgeprägte Streuung der Ratings für alle Dimensionen. Die geringste Ausprägung hat die Subskala *Wichtigkeit – Ansehen* (M = 1.84; SD = 0.78), während *Wichtigkeit – finanzieller Erfolg* (M = 2.62; SD = 0.78) in diesem Spektrum die höchste Ausprägung zeigt. Nur für das Konstrukt *finanzieller Erfolg* konnte eine – wenn auch nur angedeutete – Abstufung beobachtet werden. Die Mittelwerte für die Dimensionen (Wichtigkeit, Wahrscheinlichkeit und Erreichung) liegen näher zusammen als bei den intrinsischen Zielen. Beim Konstrukt *Aussehen* nehmen alle Dimensionen in etwa gleich hohe Ausprägungen an, die Skala *Wahrscheinlichkeit – Aussehen* (M = 2.59; SD = 0.78) ist dabei etwas höher ausgeprägt als die anderen Dimensionen des Konstrukts *Aussehen*.

Strukturgleichungsmodelle

Aufgrund von Multikollinearität zwischen den Variablen der psychologischen Grundbedürfnisse und zur Identifikation der Varianzanteile der intrinsischen beziehungsweise extrinsischen Lebensziele wurden insgesamt vier Modelle berechnet, die den Regressionseffekt der Lebensziele auf die Vitalität, mediiert durch die Bedürfnisbefriedigung respektive -frustration untersuchen. Hierbei wurde jeweils die Dimension *Erreichung* als latente Variable in das Strukturglei-

E12563 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

chungsmodell (SEM) aufgenommen. Alle SEM erzielten, gemessen am *Comparative Fit Index (CFI), Tucker-Lewis Index (TFI), Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)* und *Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)*, zufriedenstellende Messgütekriterien (Brown, 2006), die in den Abbildungen 2 und 3 berichtet werden.

SEM 1.1 und *2.1* spezifizierten die intrinsischen Lebensziele *Persönliches Wachstum*, *Beitrag für die Gemeinschaft* und *Beziehung zu anderen* als Prädiktoren und berichten sowohl proximale Pfade zur Befriedigung beziehungsweise Frustration der psychologischen Grundbedürfnisse als auch distale Pfade zur Vitalität: *Persönliches Wachstum* steht dabei in einem Zusammenhang zur *Befriedigung der Autonomie* (β = .82, p < .001) und *Kompetenz* (β = .85, p < .001). Im *SEM 2.1* weist *persönliches Wachstum* signifikante und negative Pfadkoeffizienten zur Frustration aller drei Grundbedürfnisse (BPN) auf (β zwischen –.69 und –.36, p < .01), ebenso wie einen direkten Pfad zur *Vitalität* (β = .30, p < .05). Das Lebensziel *Beitrag für die Gemeinschaft* weist einen negativen Koeffizienten zur *Befriedigung der Kompetenz* (β = –.21, p < .05) und positive Koeffizienten zur Frustration aller BPN (β zwischen .20 und .28, p < .05) auf. Die Variable *Beziehungen zu anderen* weist einen positiven Zusammenhang zur *Befriedigung der sozialen Einbindung* (β = .60, p < .01) auf, während in *SEM 2.1 Beziehungen zu anderen* einen signifikanten Regressionseffekt zur *Frustration der Kompetenz* (β = –.44, p < .001) erzielt.

E12563 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

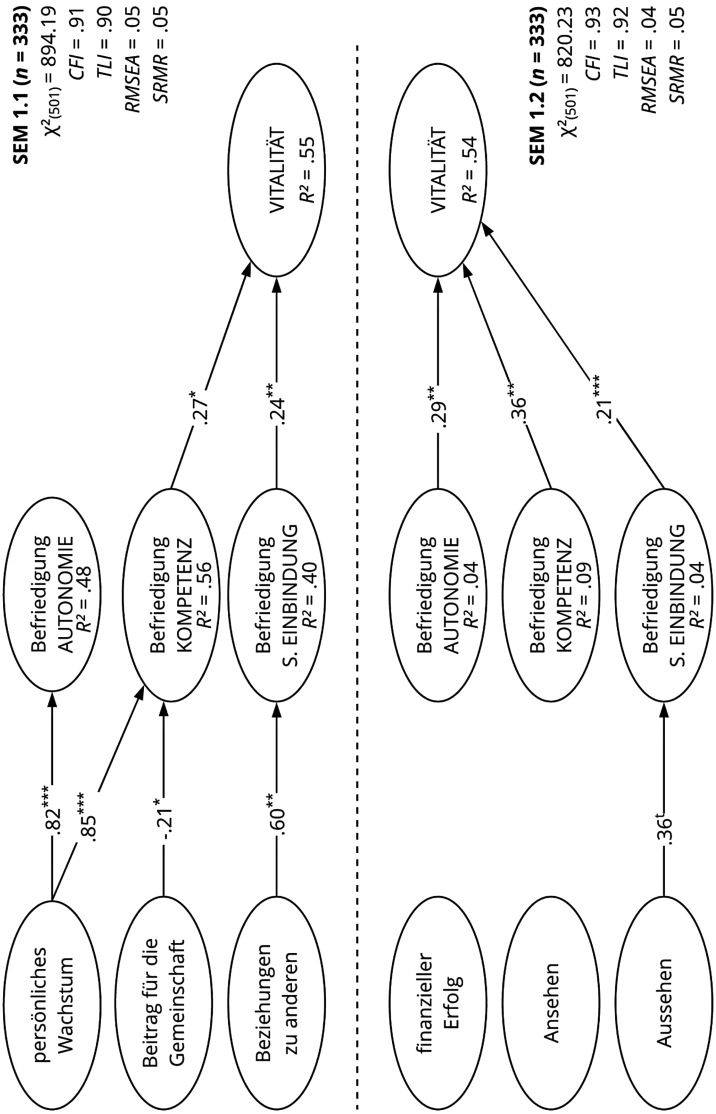

Abbildung 2 Strukturgleichungsmodelle 1.1 und 1.2 zur Überprüfung mit der Bedürfnisbefriedigung als Mediator zwischen Lebenszielen und Vitalität
Anmerkung: * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$; t $p < .10$ (statistische Tendenz)

E12563 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

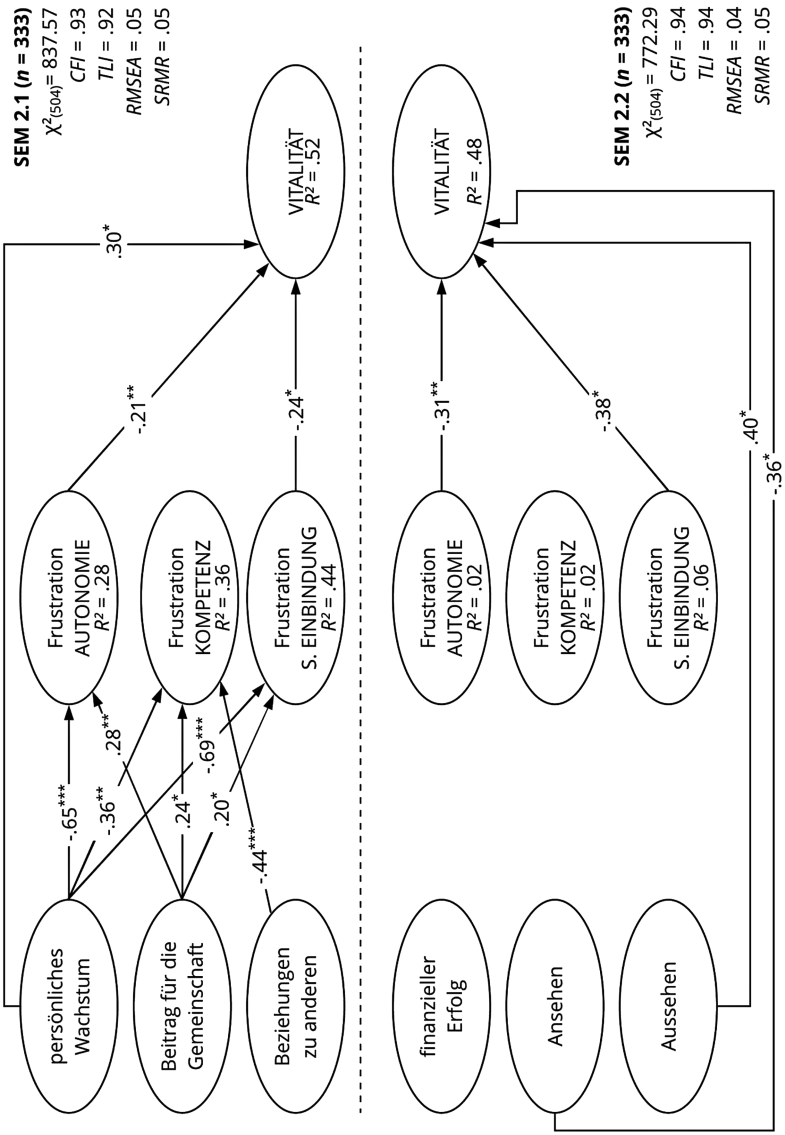

Abbildung 3 Strukturgleichungsmodelle 2.1 und 2.2 zur Überprüfung mit der Bedürfnisfrustration als Mediator zwischen Lebenszielen und Vitalität
Anmerkung: vgl. Abbildung 2

E12563 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

Für die *Befriedigung* beziehungsweise *Frustration* der BPN berichten SEM 1.1 und 2.1 folgende Pfade zur Vitalität: *Befriedigung Kompetenz* (β = .27, p < .05), *Befriedigung soziale Einbindung* (β = .24, p < .01), *Frustration Autonomie* (β = –.21, p < .01) und *Frustration soziale Einbindung* (β = –.24, p < .05).

Die Strukturgleichungsmodelle mit den intrinsischen Zielen als Prädiktoren (vgl. Abbildung 2) erklären zwischen 40 und 56 % der Varianz der *Befriedigung* und zwischen 28 und 44 % der *Frustration* der BPN; für die Outcome-Variable Vitalität erzielten die Modelle eine Varianzaufklärung zwischen 52 und 55 %.

Demgegenüber weisen die extrinsischen Lebensziele eine geringere Anzahl an Regressionspfaden auf: In *SEM 1.2* wurde lediglich für *Aussehen* ein Pfad mit einer statistischen Tendenz zur sozialen Einbindung (β = .36, p = .06) beobachtet, während in *SEM 2.2* keine Pfade zur *Frustration* der BPN berichtet wurden. Für die Prädiktoren wurden zwei distale Pfade zur Outcome-Variable beobachtet: Für *Ansehen* wird ein negativer (β = –.36, p < .05) Koeffizient berichtet; *Aussehen* weist hingegen einen positiven Pfad (β = .40, p < .05) auf.

In Sem 1.2 sind alle Variablen der BPN *Befriedigung* signifikant mit der Vitalität verbunden, mit positiven Pfaden zwischen .21 und .36 (p < .01). SEM 2.2 weist analog zu SEM 1.2 negative Pfade zur Vitalität für die Variablen *Frustration Autonomie* (β = –.31, p < .01) und *Frustration soziale Einbindung* (β = –.38, p < .05) auf.

Die Strukturgleichungsmodelle mit den extrinsischen Zielen erklären zwischen 2 und 9 % der Varianz der Befriedigung beziehungsweise Frustration der psychologischen Grundbedürfnisse (BPNSF) und Varianzanteile zwischen .28 und .44 der BPNSF mit den intrinsischen Zielen als Prädiktor-Variablen. Für die Outcome-Variable erzielen die SEM eine Varianzaufklärung zwischen 48 und 54 %.

Mediationsanalysen

Alle Modelle wurden hinsichtlich der Mediationseffekte zwischen Erreichung der Lebensziele (Prädiktoren), Bedürfnisbefriedigung beziehungsweise -frustration (Mediatoren) und Vitalität (Outcome) untersucht. Jene SEM, die die extrinsischen Ziele implementiert haben (SEM 1.2 und 2.2), weisen keine signifikanten indirekten Effekte auf, wodurch keine (partiale) Mediationen für die distalen Pfade vorliegen.

Für die Modelle mit den intrinsischen Lebenszielen (SEM 1.1 und 2.1) treten folgende Mediationseffekte auf: In SEM 1.1 liegt eine vollständige Mediation (Zhao et al., 2010) für die Interaktion der Variablen *Persönliches Wachstum* und *Befriedigung Kompetenz* vor; mit einem signifikanten indirekten Pfad (β_{ind} = .23, p < .05) und einem höheren Gesamteffekt (β_{tot} = .45, p < .01). Ebenso wird der

E12563 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

direkte Pfad der Variable *Beziehungen zu anderen* über die *Befriedigung der sozialen Einbindung* mediiert. Hier liegt ausschließlich ein indirekter Effekt vor, während der Gesamteffekt das Signifikanzniveau nicht erreicht (β_{tot} = .12, p = .09). In SEM 2.1 wurden zwei kompetitive Mediationseffekte beobachtet: Der direkte Regressionspfad der Variable *Persönliches Wachstum* auf *Vitalität* (β_{dir} = .30, p < .05) erfährt eine kompetitive Mediation über die *Frustration des Bedürfnisses nach Autonomie* (β_{ind} = .14, p < .05), die in einem erhöhten Gesamteffekt resultiert (β_{tot} = .44, p < .01). Analog dazu verhält sich auch der Mediationseffekt über die Frustration der sozialen Einbindung (β_{ind} = .16, p < .05) mit einem Gesamteffekt von β_{tot} = .46 (p < .001).

5 Zusammenfassung und Diskussion

Die hier präsentierten Analysen folgten dem Forschungsanliegen, nach der Prüfung der psychometrischen Validität (H_1) die Ausprägungen intrinsischer versus extrinsischer Lebensziele von Lehramtsstudierenden der Sekundarstufe Allgemeinbildung darzustellen (H_2) und die Beziehungen zwischen der Dimension *Erreichung* der einzelnen Lebensziele in Bezug zur Bedürfnisbefriedigung und -frustration (BPNSF) sowie zur Vitalität zu setzen (H_3 und H_4). In den deskriptiven Darstellungen wurde ersichtlich, dass Lehramtsstudierende eher intrinsische Ziele anstreben und extrinsische Lebensziele deutlich niedrigere Ausprägungen annehmen. Während die Mittelwertausprägungen für die Dimension *Wichtigkeit* für alle drei intrinsischen Lebensziele beinahe einen Deckeneffekt erreichten, war die Dimension *Erreichung* im Mittel moderat ausgeprägt, wobei die Werte stark streuten.

Die Faktorenstruktur konnte keine Aggregation der insgesamt sechs Lebensziele zu zwei Faktoren (intrinsisch versus extrinsisch) valide abbilden, wodurch alle Analysen mit den einzelnen Lebenszielen durchgeführt wurden. Die SEM mit den intrinsischen Lebenszielen als Prädiktoren konnten eine praktisch relevante Aufklärungsvarianz für die BPNSF (Mediatoren) und die Vitalität (Outcome-Variable) erzielen. Die Regressionseffekte der Lebensziele *Persönliches Wachstum* und *Beziehungen zu anderen* auf die Outcome-Variable wurden zudem durch die psychologischen Grundbedürfnisse mediiert. Demgegenüber weisen die extrinsischen Lebensziele keine praktisch relevanten Regressionspfade zur BPNSF auf, während einzelne distale Pfade zur Vitalität eine statistisch signifikante Beziehung abbilden.

Den Ergebnissen dieser Untersuchung zufolge schreiben Studierende intrinsischen Zielorientierungen in ihrem Leben erwartungsgemäß weitaus mehr Bedeutung zu als extrinsischen Zielen (vgl. Rothland, 2014). Während das Ansehen, aber auch finanzieller Erfolg und das persönliche „Image“ kaum favorisiert

E12563 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

werden, sind die Tendenzen zu intrinsischen Zielsetzungen in Bezug auf funktionierende Beziehungen, persönliches Wachstum und solidarische Beiträge stark ausgeprägt. Das ist insofern bedeutsam, als gezeigt werden konnte, dass intrinsische Zielsetzungen in einem positiven Verhältnis zur Befriedigung der psychologischen Basisbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Einbindung stehen und die Befriedigung dieser psychologischen Basisbedürfnisse wiederum zur subjektiven Vitalität beiträgt (Vansteekiste & Ryan, 2013).

Dabei gibt es einen auffallenden Detailbefund: Einen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten, steht in einem negativen Verhältnis zur Befriedigung des Kompetenzbedürfnisses. Was auf den ersten Blick erwartungswidrig erscheinen mag, kann auf Itemebene näher erklärt werden. Diese Zielorientierung wird durch Items, wie „Leuten ohne Gegenleistung zu helfen, die es brauchen" oder „anderen dabei zu helfen, ihr Leben zu verbessern", erhoben. Unter Umständen handelt es sich bei dieser altruistischen Operationalisierung um eine Orientierung, die auch mit introjizierter Regulation, bei der sich Menschen selbst unter Druck setzen, einhergehen kann, womit eine negative Beziehung zur Befriedigung des Kompetenzbedürfnisses erklärt werden könnte. Aufgrund von möglichen Supressionseffekten (vgl. Limitationen) muss dieser Befund jedoch in weiteren Analysen – eventuell auch unter Einbezug der motivationalen Regulationsstile – näher untersucht werden.

Extrinsische Zielorientierungen tragen nicht zur Befriedigung der psychologischen Basisbedürfnisse bei (Niemiec, Ryan & Deci, 2009) und leisten auch keinen signifikanten Beitrag zur Bedürfnisfrustration. Lediglich die Erreichung des Ziels *gutes Aussehen* beziehungsweise das eigene Image zeigen eine tendenziell positive Beziehung zur sozialen Einbindung. Auch hier liefert eine Itemanalyse einen Erklärungsansatz: Neben Items, die auf die Reaktion anderer abzielen (zum Beispiel „Ein Image zu haben, das andere anspricht"), kommen auch Items vor, denen man durchaus eine intrinsische Konnotation zuschreiben kann („Den ‚Look', den ich anstrebe, zu erreichen), womit dieser Zusammenhang (wenn auch nur als statistische Tendenz) erklärt werden könnte.

Das Erreichen intrinsischer Zielsetzungen wird mit geringerer Bedürfnisfrustration in Zusammenhang gebracht. Die Frustration der psychologischen Bedürfnisse geht mit geringerer subjektiver Vitalität einher, wobei hier insbesondere die Bedürfnisse nach Autonomie und sozialer Einbindung zum Tragen kommen. Wiederum scheint das altruistische Bestreben, Beiträge für die Gemeinschaft zu leisten, diesem Muster zu widersprechen, da diese Zielorientierung mit höherer Bedürfnisfrustration einhergeht. Ob es dabei tatsächlich zu mehr innerem Druck aufgrund introjizierter Regulation kommt, wäre ein interessanter Aspekt für Folgestudien. Das Erreichen extrinsischer Ziele steht in

E12563 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

keinem Zusammenhang mit der Bedürfnisfrustration; die Zielorientierung, „ein gesellschaftliches Ansehen zu erreichen", geht mit geringerer Vitalität einher (Sheldon, Gunz, Nichols & Ferguson, 2010). Positiv scheint das Erreichen eines erwünschten *Image* in Bezug auf die Vitalität zu sein, wobei hier wie bereits erwähnt eventuell im Sinne der SDT ein höherer Identifikations- und Integrationsfaktor ausschlaggebend sein könnte.

Limitationen

In dieser Studie wurde mit der deutschen Übersetzung des Aspiration Index ein Instrument eingesetzt, das weder in der deutschen Fassung noch im englischen Original einer umfassenden Validierungsstudie unterzogen wurde. Da Referenzstudien etwa vordergründig auf einer bivariaten Ebene Korrelationen untersuchten (Kasser & Ryan, 1996) oder zur Operationalisierung von intrinsischen versus extrinsischen Zielen Skalen mit je drei Einzelitems operationalisierten (van den Broeck et al., 2019), kann nicht bewertet werden, ob die in dieser Studie beschriebene Faktorenstruktur (sechs Einzelfaktoren versus zwei aggregierte Konstrukte) auch für andere Samples die psychometrisch einzig mögliche Option darstellt.

Einschränkend gilt zu erwähnen, dass die geringe Varianz und die hohen Ausprägungen einzelner Skalen (Deckeneffekt) eine ungünstige Voraussetzung für multivariate Analysen darstellen – nicht zuletzt auch für weiterführende Cluster- beziehungsweise Profilanalysen. In einem methodologischen Literaturreview diskutieren Chyung, Hutchinson und Shamsy (2020) insbesondere die Möglichkeit, gegen Deckeneffekte durch präzisere Skalenbeschriftungen oder durch eine höhere Anzahl an Antwortoptionen präventiv vorzugehen.

Ebenso gilt es, die Analysestrategien für multidimensionale Prädiktoren beziehungsweise Mediatorvariablen zu optimieren, da die Kovarianzen der latenten Konstrukte zu Multikollinearitätsproblemen in den Regressionsanalysen führen (Tabachnick & Fidell, 2013, S. 124). Zusätzlich können entsprechende Kovarianzen auch in Supressionseffekten resultieren, wie etwa für die Variable *Beitrag für die Gemeinschaft* in beiden Modellen in Form einer Net-Suppression (Bühner & Ziegler, 2017, S. 755) anzunehmen ist.

6 Schlussperspektiven

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Ergebnisse interessante Implikationen für das Lehramtsstudium bieten. Es erscheint sinnvoll, individuelle Zielorientierungen und deren Passung bereits im Studium zu thematisieren, um Reflexionsprozesse in Gang zu setzen und somit zur persönlichen Weiterentwicklung zukünftiger Lehrer*innen gewinnbringend beizutragen. Es erscheint in

E12563 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

diesem Zusammenhang sinnvoll, intrinsische Zielsetzungen sowohl in der Ausbildung als auch in der Schulpraxis zu thematisieren und deren Erreichung bewusst zu beobachten, da die Diskrepanz zwischen *Wichtigkeit* und *Erreichung* bei den intrinsischen Zielen bei Lehramtsstudierenden am höchsten ausschlug. Einmal mehr unterstreicht diese Untersuchung die Relevanz der psychologischen Basisbedürfnisse: Je mehr Autonomie, Kompetenz und soziale Einbindung Studierende erleben, desto vitaler fühlen sie sich (Ryan & Deci, 2017). Daher lohnt es sich, Ausbildungssettings und Praktikumsphasen so zu gestalten, dass sie der Bedürfnisbefriedigung zuträglich sind.

7 Literatur

Bergmann, C. & Eder, F. (1994). Wer interessiert sich für ein Lehramtsstudium? Leistungsmerkmale, Interesse und schulische Erfahrungen von Schülern, die einmal Lehrer werden wollen. In J. Mayr (Hrsg.), *Lehrer/in werden* (Studien zur Bildungsforschung & Bildungspolitik, Bd. 11, S. 47–78). Innsbruck: Österreichischer Studien Verlag.

Brislin, R. W. (1970). Back-translation for cross-cultural research. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, *1*(3), 185–216.

Brown, K. W. & Kasser, T. (2005). Are Psychological and Ecological Well-being Compatible? The Role of Values, Mindfulness, and Lifestyle. *Social Indicators Research*, *74*(2), 349–368.

Brown, T. A. (2006). *Confirmatory factor analysis for applied research*. New York, NY: Guilford Press.

Bühner, M. & Ziegler, M. (2017). *Statistik für Psychologen und Sozialwissenschaftler* (2. Aufl.). München: Pearson Studium.

Chen, B., Vansteenkiste, M., Beyers, W., Boone, L., Deci, E. L., van der Kaap-Deeder, J. et al. (2015). Basic psychological need satisfaction, need frustration, and need strength across four cultures. *Motivation and Emotion*, *39*(2), 216–236.

Cheon, S. H., Reeve, J., Lee, Y., Ntoumanis, N., Gillet, N., Kim, B. R. et al. (2019). Expanding autonomy psychological need states from two (satisfaction, frustration) to three (dissatisfaction): A classroom-based intervention study. *Journal of Educational Psychology*, *111*(4), 685–702.

Cheong, J. & MacKinnon, D. P. (2012). Mediation/indirect effects in structural equation modeling. In R. H. Hoyle (Eds.), *Handbook of structural equation modeling* (pp. 417–435). The Guilford Press.

Chyung, S. Y., Hutchinson, D. & Shamsy, J. A. (2020). Evidence-based survey design: Ceiling effects associated with response scales. *Performance Improvement*, 59(6), 6–13. https://doi.org/10.1002/pfi.21920

Davids, E. L., Roman, N. V. & Kerchhoff, L. J. (2017). Adolescent goals and aspirations in search of psychological well-being: from the perspective of self-determination theory. *South African Journal of Psychology*, *47*(1), 121–132.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. *Canadian Psychology*, *49*(3), 182–185.

E12563 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

Heissel, A., Pietrek, A., Flunger, B., Fydrich, T., Rapp, M. A., Heinzel, S. et al. (2018). The validation of the German Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale in the context of mental health. *European Journal of Health Psychology*, *25*(4), 119–132.

Hope, N. H., Holding, A. C., Verner-Filion, J., Sheldon, K. M. & Koestner, R. (2019). The path from intrinsic aspirations to subjective well-being is mediated by changes in basic psychological need satisfaction and autonomous motivation: A large prospective test. *Motivation and Emotion*, *43*(2), 232–241.

Kasser, T. & Ryan, R. M. (1996). Further Examining the American Dream: Differential Correlates of Intrinsic and Extrinsic Goals. *Personality & social psychology bulletin*, *22*(3), 280–287.

Kasser, T. & Ryan, R. M. (2001). Be careful what you wish for: Optimal functioning and the relative attainment of intrinsic and extrinsic goals. In P. Schmuck & K. M. Sheldon (Hrsg.), *Life goals and well-being: Towards a positive psychology of human striving* (S. 116–131). Hogrefe & Huber Publishers.

Klusmann, U., Trautwein, U., Lüdtke, O., Kunter, M. & Baumert, J. (2009). Eingangsvoraussetzungen beim Studienbeginn. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, *23*(34), 265–278.

Martela, F. & Ryan, R. M. (2016). Prosocial behavior increases well-being and vitality even without contact with the beneficiary: Causal and behavioral evidence. *Motivation and Emotion*, *40*(3), 351–357.

Martos, T. & Kopp, M. S. (2012). Life Goals and Well-Being: Does Financial Status Matter? Evidence from a Representative Hungarian Sample. *Social Indicators Research*, *105*(3), 561–568.

Niemiec, C. P., Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2009). The Path Taken: Consequences of Attaining Intrinsic and Extrinsic Aspirations in Post-College Life. *Journal of Research in Personality*, *73*(3), 291–306.

Park, L. E., Ward, D. E. & Naragon-Gainey, K. (2017). It's all about the money (for some): Consequences of financially contingent self-worth. *Personality & Social Psychology Bulletin*, *43*(5), 601–622.

R Core Team (2019*). R: A language and environment for statistical computing*, Version 3.5. 3.

Reeve, J. (2018). *Understanding motivation and emotion* (7th edition). Hoboken NJ: John Wiley & Sons Inc.

Rosseel, Y. (*2012*). lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling. *Journal of Statistical Software*, 48(*2*), 1-36.

Rothland, M. (2014). Warum entscheiden sich Studierende für den Lehrberuf? In E. Terhart, H. Bennewitz & M. Rothland (Hrsg.), *Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf* (2., überarb. und erweit. Aufl., S. 243–267). Münster: Waxmann.

Ryan, R. M. & Frederick, C. (1997). On energy, personality, and health: subjective vitality as a dynamic reflection of well-being. *Journal of Personality*, *65*(3), 529–565.

Ryan, R. M., Bernstein, J. H. & Brown, K. W. (2010). Weekends, Work, and Well-Being: Psychological Need Satisfactions and Day of the Week Effects on Mood, Vitality, and Physical Symptoms. *Journal of Social and Clinical Psychology*, *29*(1), 95–122.

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2011). A self-determination theory perspective on social, institutional, cultural, and economic supports for autonomy and their importance of well-being. In V. I. Chirkov, R. M. Ryan & K. M. Sheldon (Hrsg.), *Human autonomy in cross-cultural context. Perspectives on the psychology of agency, freedom, and well-being / Valery*

E12563 - veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

I. Chirkov, Richard M. Ryan, Kennon M. Sheldon, editors (Cross-cultural advancements in positive psychology, 210-5417, vol. 1, S. 45–64). Dordrecht: Springer.

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2017). *Self-determination theory. Basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. New York: Guilford Press.

Sheldon, K. M., Gunz, A., Nichols, C. P. & Ferguson, Y. (2010). Extrinsic value orientation and affective forecasting: overestimating the rewards, underestimating the costs. *Journal of Personality*, *78*(1), 149–178.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics*. Harlow: Pearson Education.

The jamovi project (2020). *jamovi* (Version 1.2) [Computer Software]. Retrieved from https://www.jamovi.org

Van den Broeck, A., Schreurs, B., Proost, K., Vanderstukken, A. & Vansteenkiste, M. (2019). I Want to Be a Billionaire: How Do Extrinsic and Intrinsic Values Influence Youngsters' Well-Being? *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, *682*(1), 204–219.

Vansteenkiste, M., Lens, W. & Deci, E. L. (2006). Intrinsic Versus Extrinsic Goal Contents in Self-Determination Theory: Another Look at the Quality of Academic Motivation. *Educational Psychologist*, *41*(1), 19–31.

Vansteenkiste, M., Niemiec, C. P. & Soenens, B. (2010). The development of the five mini-theories of self-determination theory: an historical overview, emerging trends, and future directions. In T. C. Urdan & S. A. Karabenick (Hrsg.), *The decade ahead: Theoretical perspectives on motivation and achievement* (Advances in Motivation and Achievement, Bd. 16, S. 105–165). Emerald Group Publishing Limited.

Vansteenkiste, M. & Ryan, R. M. (2013). On psychological growth and vulnerability: Basic psychological need satisfaction and need frustration as a unifying principle. *Journal of Psychotherapy Integration*, *23*(3), 263–280.

Vansteenkiste, M., Ryan, R. M. & Soenens, B. (2020). Basic psychological need theory: Advancements, critical themes, and future directions. *Motivation and Emotion*, *44*(1), 1–31.

Vansteenkiste, M., Simons, J., Lens, W., Soenens, B. & Matos, L. (2005). Examining the motivational impact of intrinsic versus extrinsic goal framing and autonomy-supportive versus internally controlling communication style on early adolescents' academic achievement. *Child Development*, *76*(2), 483–501.

Vansteenkiste, M., Simons, J., Lens, W., Soenens, B., Matos, L. & Lacante, M. (2004). Less is sometimes more: Goal content matters. *Journal of Educational Psychology*, *96*(4), 755–764.

Zhao, X., Lynch, J. G. & Chen, Q. (2010). Reconsidering Baron and Kenny: Myths and truths about mediation analysis. *Journal of Consumer Research*, *37*(2), 197–206.